INNOVATIONLAB PROJECT SYSTEM

RecoverMate Kickoff 准备与工程工作流指南

环境、仓库、TASKS 状态、素材准备、故障排查与恢复

Baseline	Project Type	Release
Jeremy Hong student proposal	Static responsive recovery-guidance web app	BigBang Pack v1.0 · 2026-07-27

Authoritative baseline 本文件以 Jeremy Hong 的 RecoverMate 方案为准：交互式人体图、赛博运动视觉、视频动作指导、计时器、完成反馈、运动快捷入口和静态部署均被保留。

1. 开始前准备

类别	准备项	验证
电脑	macOS / Windows 11；至少 15 GB 可用空间	系统更新完成；能安装 Node/Git
运行时	Node.js 24 LTS + npm	node --version；npm --version
开发工具	Git、VS Code/Cursor、现代浏览器	git --version；code --version
账号	GitHub（可选私有仓库）、Vercel	登录并能创建空项目
拍摄	1080p 手机、三脚架、干净背景、稳定光线	试拍 10 秒并检查构图/声音
审核/许可	专业内容审核者、出演同意、素材许可表	S11/S12 前签核

> **Version rule** 新仓库以 Node.js 24 LTS 和 Next.js 16.2.11 Active LTS 补丁线为 2026-07-27 基线。安装当天再次核对官方安全公告，并保留 package-lock.json。

2. 环境模块 E1–E3

E1 · 工具与版本（60 min）

```
node --version
npm --version
git --version
code --version

# Expected:
# Node v24.x LTS; commands exit successfully.
# Record actual output in docs/setup-versions.txt.
```

- 优先使用 Node 官方安装方式或可信版本管理器；不要混用多个 Node 安装源。
- Windows 使用 PowerShell；macOS 使用 Terminal。命令成功后再进入正式仓库。
- 若 Node 版本错误，先修复 PATH，再继续；不要在项目内用 sudo npm install。

E2 · Vibe Coding 状态工作流（60 min）

1. 读取 README、TASKS、Architecture、SafetyPolicy 和当前文件。
2. 运行现有测试并保存基线；创建 Git checkpoint。
3. 只激活一个会话 prompt；逐步修改并保持可运行。

4. 学生完成无法由 agent 代替的审核、拍摄、设备测试、研究和判断。
5. 验收通过后更新 TASKS；保留失败证据与已知问题；停止。

E3 · 初始化演练（60 min）

```
npx create-next-app@latest recovermate-practice   --typescript --tailwind --eslint --app
--use-npm
cd recovermate-practice
npm run lint
npm run build

# Delete only the practice folder after verification.
# Do not run destructive commands against the workspace root.
```

正式仓库在 S05 初始化。环境模块只验证工具链，避免把练习代码、临时依赖或错误配置带入主项目。

3. 正式仓库结构

```
RecoverMate/
├── README.md
├── TASKS.md
├── docs/
│   ├── ProjectPlan.md
│   ├── Architecture.md
│   ├── ContentSafetyPolicy.md
│   ├── TestPlan.md
│   └── PromptLibrary.md
├── prompts/
│   ├── GlobalEngineeringContract.md
│   ├── SessionPromptTemplate.md
│   └── S01-...-S28-....md
├── config/
│   └── content-policy.json
├── data/
│   ├── sample/
│   └── templates/
├── .env.example
└── .gitignore
```

4. TASKS.md 生命周期

- 只初始化一次，不按会话整文件覆盖。
- Current Unit 只放当前会话编号、目标与 prompt 路径。
- Acceptance Criteria 逐项核对；不通过就不勾选完成。
- Completed Units、Decisions、Known Issues、Last Test Evidence 永久保留。
- Next Unit 只写准备事项，不提前实施。

5. 安全与配置

```
.env
.env.local
.vercel
node_modules
.next
coverage
playwright-report
test-results
data/research/raw/*
media/raw/*
*.log
```

- .env.example 只放变量名和无效占位符；不放 token、signed URL 或真实账号。
- 研究原始数据、同意书、原始视频和身份信息不进入公开仓库。
- 生产站点默认关闭行为分析；若启用，需新增明确的隐私决策与验证。
- 静态内容更新采用 PR/commit 审查；本轮不提供公共上传页面。

6. 视频制作前置包

产物	必含字段
Exercise review sheet	动作 ID、来源、审核者、批准/修改/拒绝、日期、版本
Appearance release	出演者、用途、公开范围、撤回条件、签署日期
Shot list	动作 ID、正/侧面、口述、关键姿态、take 编号
Production log	文件名、take、设备、审核选择、删除/保留原因
Media rights log	音乐、字体、图形、视频、许可、署名、证据路径

7. 常见故障排查

现象	检查顺序	恢复
node/npm 不一致	which/where node → node -v → npm -v → PATH	关闭终端重开；只保留一个安装来源
npm EACCES	是否在做全局安装；npm prefix	使用版本管理器/官方安装，不用 sudo 写全局目录

现象	检查顺序	恢复
build 找不到媒体	JSON URL → 文件大小写 → public 相对路径	修正 manifest，不在组件里吞错
视频桌面可播手机不可播	编码、playsInline、MIME、range/CORS	重新编码标准 MP4；保留文本回退
动画卡顿	首屏下载、预览数量、filter/blur、设备	懒加载、减少 blur、关闭非必要动画
Vercel 深链失败	静态参数、构建输出、无效 route	补 generateStaticParams/404；重新 smoke

8. 卸载与恢复

- 项目依赖：删除明确的项目 node_modules 后可用 npm ci 恢复；不要删除工作区或 Git 历史。
- 错误改动：回滚到会话开始的 checkpoint；保留失败日志供复盘。
- 损坏锁文件：先保存副本并确认原因；不要直接删除以“解决”冲突。
- 部署故障：回滚到上一个稳定 Vercel deployment，并切换离线演示。
- 媒体丢失：从受控原始备份重新导出；不要从发布压缩版本反向制作。

参考来源与版本依据

以下链接用于技术版本、安全边界、可访问性与许可核验。健康相关内容必须由合格专业人员审核，来源链接不能替代专业审查。

- Next.js July 2026 security release — Next.js 16.2.11 is listed as Active LTS and 15.5.21 as Maintenance LTS in the July 2026 security release.
- Node.js release schedule — Node.js 24 is an LTS line in July 2026; production projects should use an Active or Maintenance LTS release.
- Next.js App Router installation — Official create-next-app and App Router setup guidance.
- WCAG overview — W3C accessibility standard and current WCAG 2.2 guidance.
- W3C captions guidance — Captions provide synchronized text for speech and relevant non-speech audio.
- W3C transcripts guidance — Descriptive transcripts include speech, relevant audio, and important visual information.
- AAOS high-school sports injuries — Symptoms that persist, affect performance, or do not resolve with rest warrant professional medical evaluation.
- AAOS common knee injuries — Examples of urgent warning signs include severe pain, inability to move, limping, or swelling.
- OpenMoji license and attribution — OpenMoji graphics are CC BY-SA 4.0 and require attribution/share-alike compliance.